



Dokumen Pendukung Teknis

CyberAman — Platform Edukasi & Tools Interaktif Keamanan Siber

Lomba Web Development FTI Festival 2026 · Tema PIXEL

DAFTAR ISI

1. Wireframe / Mockup UI/UX
2. User Flow / Flowchart
3. Dokumentasi API
4. Dokumen Teknis Pendukung Lainnya (Arsitektur & Skema Database)

Repository: github.com/weslyambaritaa/cyberaman

Dokumen ini bersifat pendukung (opsional) sesuai poin 8C Guidebook FTI Festival 2026

Wireframe / Mockup UI/UX

Wireframe fidelitas rendah untuk seluruh **16 halaman** aplikasi. Tata letak ini merepresentasikan struktur & hierarki informasi aktual pada implementasi — bukan hasil generate otomatis, melainkan hasil iterasi berdasarkan alur pengguna yang sudah ditentukan (jelajah tanpa akun → daftar → simpan progres).

Grup A — Masuk & Navigasi Awal

LANDING PAGE (/)

ToolsBelajarDaftar

Mulai Gratis

8 TOOLS GRID (2 DI ANTARANYA DIBERI LABEL "UNGGULAN")

ikonikonikon

LOGIN (/LOGIN)

EMAIL

KATA SANDI

Masuk

SIGNUP (/SIGNUP)

USERNAME

EMAIL

KATA SANDI

Daftar

TOOLS HUB (/TOOLS)

BaruBaru

Grup B — Tools Unggulan (Game Changer)

PEMINDAI LINK (/TOOLS/URL-SCANNER)

tempel URL apa pun...Cek

⚠ Perlu Kehati-hatian — skor risiko 45/100

✓ Diverifikasi Google

Safe Browsing

SIMULASI ROLEPLAY PENIPU (/TOOLS/ROLEPLAY)

Verifikasi Akun Bank

Akhiri & Lihat Skor

"Mohon konfirmasi kode OTP Anda sekarang..."

"Maaf, saya tidak akan berikan kode OTP ke siapa pun."

balas seperti biasa...

Grup C — Tools Penilaian Keamanan

CEK KATA SANDI (/TOOLS/PASSWORD-CHECKER)

INPUT KATA SANDI

SIMULASI PHISHING (/TOOLS/PHISHING-SIMULATOR)

Pesan 3 dari 8

TINGKAT KEKUATAN

Cek Kebocoran Password

Simpan & Dapatkan Poin

EMAIL · DARI: BNI-UPDATE-LOGIN.COM

Ini Phishing

Ini Aman

CHECKLIST JEJAK DIGITAL (/TOOLS/FOOTPRINT-CHECKLIST)

1. Password berbeda tiap akun?

Ya

Belum

2. 2FA aktif di email?

Ya

Belum

3. Cek izin aplikasi?

Ya

Belum

3/10 terjawab

Lihat Hasil

DASHBOARD (/DASHBOARD)

SKOR KEAMANAN DIGITAL

POIN

LENCANA

Grup D — Tools Privasi & AI

CEK METADATA FOTO (/TOOLS/METADATA-CHECKER)

↑ klik / seret foto ke sini

foto

⚠ Lokasi GPS ditemukan!

Unduh Versi Aman

SIMULATOR 2FA (/TOOLS/2FA-SIMULATOR)

KODE SAAT INI

482 913

CARA KERJA (4 LANGKAH)

AI SECURITY ASSISTANT (/TOOLS/AI-ASSISTANT)

Analisis Pesan

Tanya Modul

tempel pesan mencurigakan...

Analisis

PAPAN SKOR (/LEADERBOARD)

budi_santoso	110 poin
juri.demo (Kamu)	95 poin
sarahw	80 poin
4. rizkyp	60 poin

Grup E — Pembelajaran

MODUL BELAJAR (/LEARN)

Keamanan Siber

4 menit · ✓

Privasi Data

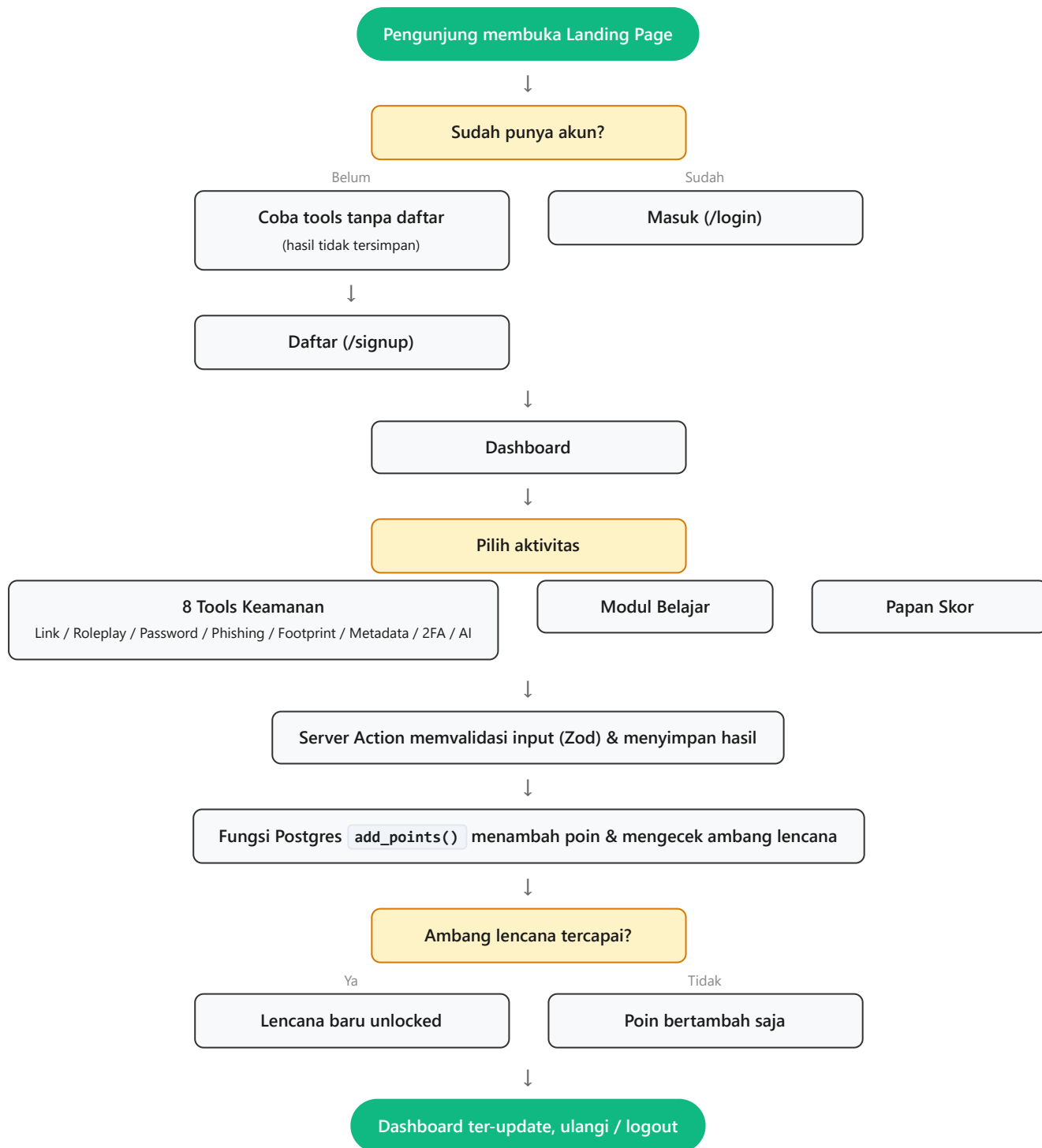
DETAIL MODUL (/LEARN/[SLUG])

Keamanan Siber

Tandai Selesai (+10 poin)

User Flow / Flowchart

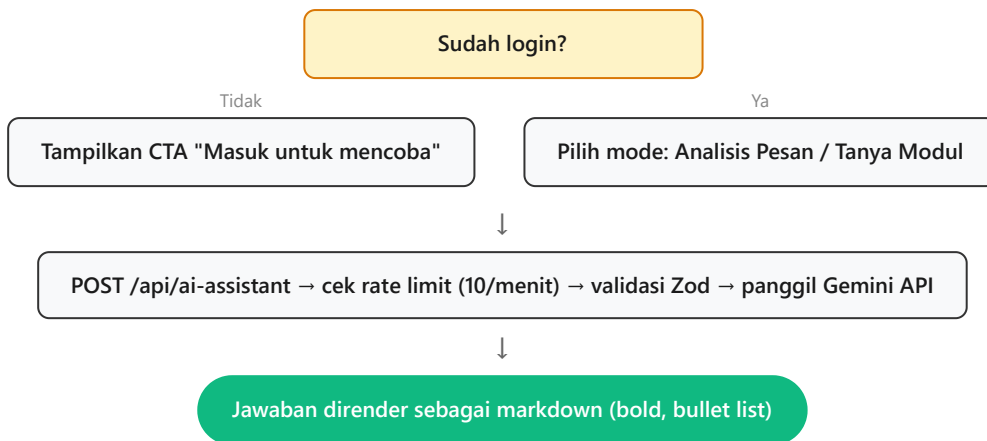
Alur utama pengguna dari kunjungan pertama hingga menjadi pengguna aktif yang mengumpulkan poin & lencana.



Alur Khusus — AI Security Assistant

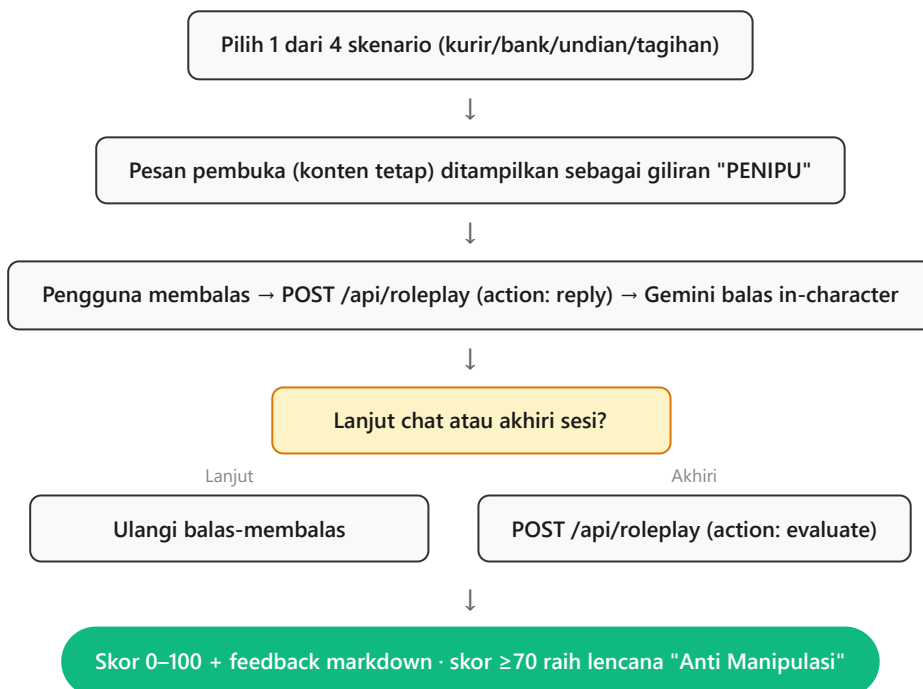
Berbeda dari tools lain (bisa dicoba tanpa akun), fitur ini **wajib login** sejak awal karena memanggil API eksternal berbayar/berkuota.





Alur Khusus — Simulasi Roleplay Penipu

Alur multi-turn: setiap balasan mengirim seluruh riwayat chat, dan sesi ditutup dengan pergantian peran AI dari "penipu" menjadi "evaluator".



Alur Penanganan Kegagalan (Error Handling)

Skenario	Penanganan
Input form tidak valid (mis. email salah format)	Zod menolak di server → pesan error spesifik dikembalikan ke form, tidak ada data tersimpan
Percobaan login/daftar berlebihan	Rate limiter menolak dengan pesan "Coba lagi dalam 1 menit" sebelum menyentuh Supabase
Supabase tidak terjangkau/misconfigured	Fungsi <code>safely()</code> menangkap error → halaman tetap tampil dalam mode "belum login", bukan crash 500
Akses /dashboard tanpa sesi aktif	<code>proxy.ts</code> mencegah sebelum halaman dirender → redirect ke /login
Gemini API gagal/limit habis	Route handler mengembalikan status 502/429 dengan pesan ramah, UI menampilkan kartu error tanpa merusak halaman
Google Safe Browsing API tidak dikonfigurasi/gagal	Fail-open ke hasil mesin heuristik sendiri — Pemindai Link tetap memberi hasil lengkap, bukan error

Dokumentasi API

CyberAman memakai dua pola komunikasi client–server: **Next.js Server Actions** (dipanggil langsung dari komponen React, tanpa endpoint REST terpisah) untuk sebagian besar mutasi data, dan tiga **REST API route** untuk fitur yang butuh pemrosesan server (AI Security Assistant, Simulasi Roleplay, Pemindai Link).

A. Server Actions — src/lib/actions/auth.ts

Fungsi	Parameter	Proteksi	Return
signUpAction	FormData: username, email, password	Rate limit 5/menit/IP · Validasi Zod	Redirect ke /dashboard atau <code>{'{'error{'}}</code>
signInAction	FormData: email, password	Rate limit 10/menit/IP · Validasi Zod	Redirect ke /dashboard atau <code>{'{'error{'}}</code>
signOutAction	—	—	Redirect ke /

B. Server Actions — src/lib/actions/gamification.ts

Fungsi	Parameter	Proteksi	Return
recordPasswordCheck	score: number (0-4)	Login wajib · 40 req/menit/user · Zod	<code>{'{'awarded{'}}</code>
recordPhishingAnswer	sampleId: string, correct: boolean	Login wajib · sampleId divalidasi terhadap katalog soal	<code>{'{'awarded, alreadyAnswered{'}}</code>
completePhishingQuiz	allCorrect: boolean	Login wajib	void (memicu <code>award_badge</code>)
recordFootprintResult	score, total: number, answers: object	Login wajib · kunci jawaban divalidasi terhadap katalog	<code>{'{'awarded{'}}</code>
completeModule	slug: string	Login wajib · slug divalidasi terhadap katalog modul	<code>{'{'awarded, alreadyCompleted{'}}</code>
recordMetadataCheck	hadGps: boolean	Login wajib	<code>{'{'awarded{'}}</code>
recordUrlScan	domain: string, riskTier: enum	Login wajib	<code>{'{'awarded{'}}</code>
recordRoleplaySession	scenario: string, score: number (0-100)	Login wajib · scenario divalidasi terhadap katalog 4 skenario · skor ≥70 memicu <code>award_badge</code>	<code>{'{'awarded{'}}</code>

C. REST API — POST /api/ai-assistant

Aspek	Detail
Auth	Wajib sesi Supabase aktif (cookie) — 401 jika belum login
Rate limit	10 request/menit per user (429 jika terlampaui)
Request body (mode: analyze)	<code>{'{' "mode": "analyze", "text": string (1-4000 char) {'}}</code>
Request body (mode: ask)	<code>{'{' "mode": "ask", "question": string (1-500 char) {'}}</code>
Response sukses	<code>200 {'{' "result": string (markdown) {'}}</code>
Response gagal	<code>400</code> input tidak valid · <code>401</code> belum login · <code>429</code> rate limit · <code>502</code> Gemini API gagal · <code>503</code> API key belum dikonfigurasi

Provider	Google Gemini API (model <code>gemini-flash-latest</code>) — API key hanya dibaca di server, tidak pernah dikirim ke klien
----------	---

D. REST API — POST `/api/roleplay`

Aspek	Detail
Auth	Wajib sesi Supabase aktif — 401 jika belum login (mencegah abuse kuota AI oleh anonim)
Rate limit	20 request/menit per user (lebih tinggi dari AI Assistant karena percakapan butuh banyak giliran)
Request body (balas)	<code>{'': "action": "reply", "scenarioId": string, "history": [{':role, text{'}, ...] {'}'}</code>
Request body (evaluasi)	<code>{'': "action": "evaluate", "scenarioId": string, "history": [...] {'}'}</code>
Response (balas)	<code>200 {'': "reply": string {'}'}</code>
Response (evaluasi)	<code>200 {'': "evaluation": string (markdown), "score": number 0-100 {'}'}</code>
Validasi	scenarioId harus salah satu dari 4 skenario terdaftar · setiap pesan 1–2000 karakter · riwayat maks 24 giliran

E. REST API — POST `/api/url-scan`

Aspek	Detail
Auth	Tidak wajib — bisa dicoba tanpa akun (menyimpan hasil tetap butuh login)
Rate limit	20 request/menit per IP
Request body	<code>{'': "url": string (1-2048 karakter) {'}'}</code>
Response sukses	<code>200 {'': domain, riskScore (0-100), tier, findings[], safeBrowsingVerdict, safeBrowsingConfigured {'}'}</code>
Mesin analisis	<code>src/lib/url-scanner.ts</code> — heuristik sendiri (selalu jalan) + Google Safe Browsing (opsional, fail-open kalau tidak dikonfigurasi/gagal)

F. RPC Database (dipanggil via `supabase.rpc()`)

Fungsi	Parameter	Perilaku
<code>add_points(p_amount)</code>	integer	<code>security definer</code> — menambah poin user yang sedang login (<code>auth.uid()</code>), lalu otomatis memberi lencana jika ambang poin terlampaui. Tidak bisa dipanggil untuk user lain.
<code>award_badge(p_badge_id)</code>	text	<code>security definer</code> — memberi lencana pencapaian (bukan berbasis poin) ke user yang sedang login.

G. Fungsi Query — `src/lib/queries.ts` (baca data, server-side)

Fungsi	Return	Catatan
<code>getCurrentUser()</code>	User Supabase Auth atau null	Dipanggil di hampir semua halaman untuk cek status login
<code>getProfile(userId)</code>	<code>{'': username, points, created_at {'}'}</code>	Ditampilkan di Navbar & Dashboard
<code>getSecurityScore(userId)</code>	<code>{'': overall, components: {'':password, phishing, footprint{'}} {'}'}</code>	Agregasi 3 tabel penilaian menjadi 1 skor komposit 0–100
<code>getLeaderboard()</code>	Array top 50 <code>{'': username, points {'}'}</code>	Baca langsung dari view <code>leaderboard</code>

<code>getAllBadges()</code> / <code>getEarnedBadgeIds(userId)</code>	Katalog lencana / Set id lencana yang dimiliki	Dipakai untuk render grid lencana (terkunci vs terbuka)
<code>getCompletedModuleSlugs(userId)</code>	Set slug modul yang sudah selesai	Menentukan tampilan centang ✓ di halaman /learn

Semua fungsi di atas dibungkus helper `safely()` : jika Supabase gagal dihubungi, fungsi mengembalikan nilai fallback aman (null/array kosong) alih-alih melempar error yang meng-crash halaman.

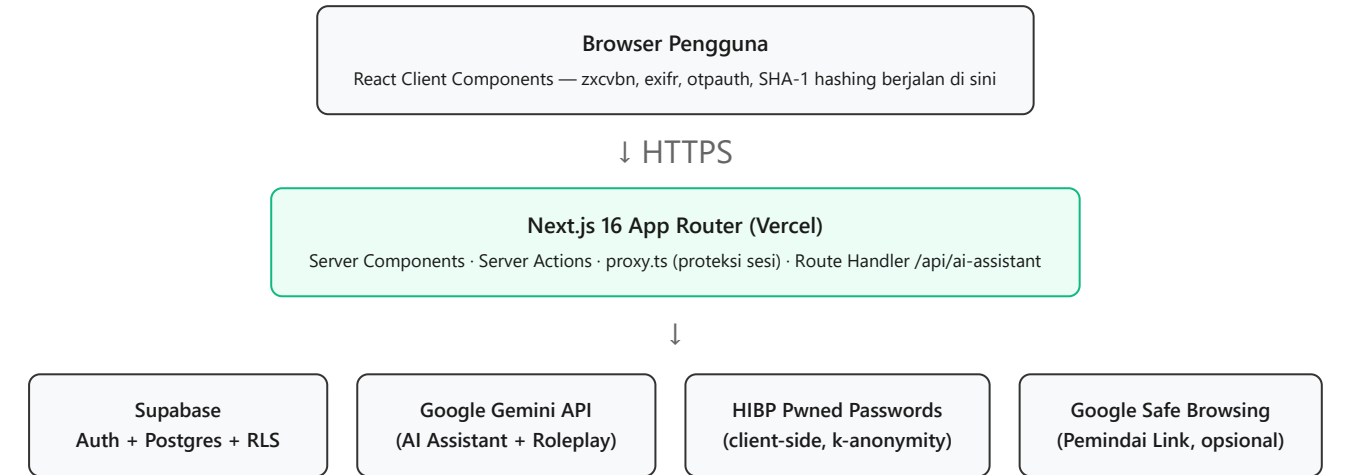
H. Ringkasan Validasi Input (Zod)

Skema	Aturan
<code>signupSchema</code>	username 3–30 karakter · email format valid · password 8–72 karakter
<code>signInSchema</code>	email format valid · password tidak boleh kosong
<code>passwordCheckSchema</code>	score integer 0–4
<code>phishingAnswerSchema</code>	sampleId harus ada di katalog 8 soal (bukan string bebas)
<code>footprintResultSchema</code>	score ≤ total · setiap kunci di <code>answers</code> harus ada di katalog 10 pertanyaan
<code>moduleSlugSchema</code>	slug harus ada di katalog 5 modul
<code>urlScanSchema</code>	domain 1–255 karakter · riskTier harus salah satu dari "aman"/"waspada"/"berisiko"
<code>roleplaySessionSchema</code>	scenario harus ada di katalog 4 skenario · score integer 0–100
<code>requestSchema</code> (AI Assistant)	mode "analyze" → teks 1–4000 karakter · mode "ask" → pertanyaan 1–500 karakter
<code>requestSchema</code> (Roleplay)	history: array 1–24 pesan, tiap pesan 1–2000 karakter

Dokumen Teknis Pendukung Lainnya

Arsitektur sistem dan skema database — melengkapi Dokumentasi API di section sebelumnya dengan gambaran bagaimana komponen-komponen itu saling terhubung.

Arsitektur Tingkat Tinggi



Skema Database (10 tabel + 1 view)

Semua tabel mengaktifkan Row Level Security. Anotasi `→ tabel` menandai foreign key.

profiles id (uuid, PK) → auth.users username (text) points (integer) created_at (timestampz)	password_checks id (uuid, PK) user_id → profiles score (smallint 0-4) created_at (timestampz)
phishing_attempts id (uuid, PK) user_id → profiles sample_id (text), unique per user was_correct (boolean)	footprint_results id (uuid, PK) user_id → profiles score, total (smallint) answers (jsonb)
metadata_checks id (uuid, PK) user_id → profiles had_gps (boolean)	learning_progress user_id → profiles (PK) module_slug (text, PK) completed_at (timestampz)
badges id (text, PK) name, description, icon points_threshold (integer, nullable)	user_badges user_id → profiles (PK) badge_id → badges (PK) earned_at (timestampz)
url_scans id (uuid, PK)	roleplay_sessions id (uuid, PK)

user_id → profiles
domain (text) – bukan URL penuh
risk_tier (aman/waspada/berisiko)

user_id → profiles
scenario (text)
score (smallint 0-100) – bukan transkrip chat

leaderboard (view)

```
SELECT id, username, points FROM profiles ORDER BY points  
DESC LIMIT 50
```

Ringkasan Kebijakan Row Level Security

Tabel	SELECT	INSERT/UPDATE
profiles	Publik (untuk leaderboard)	Hanya baris milik sendiri (auth.uid() = id)
password_checks, phishing_attempts, footprint_results, metadata_checks, learning_progress, url_scans, roleplay_sessions	Hanya baris milik sendiri	Hanya baris milik sendiri
badges	Publik (katalog statis)	Tidak bisa diubah klien
user_badges	Publik (untuk tampilan lencana di leaderboard/profil)	Hanya insert untuk diri sendiri; update/delete diblokir — pemberian lencana hanya lewat fungsi security definier

Catatan Deployment

Komponen	Platform
Hosting aplikasi	Vercel (serverless functions per route, edge network untuk aset statis)
Database & Auth	Supabase (region Asia Tenggara/Singapura)
Environment variables	NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL , NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY (publik, aman di klien) · GEMINI_API_KEY & GOOGLE_SAFE_BROWSING_API_KEY (rahasia, hanya di server, keduanya opsional dengan fallback yang tetap berfungsi)
Rate limiting	In-memory per instance (lihat SECURITY.md untuk trade-off & rencana peningkatan ke Upstash Ratelimit)